

תרגיל בית 2

לולאות ורשימות

הנחיות כלליות:

• קראו היטב את השאלות והקפידו שהתכניות שלכם פועלות בהתאם לנדרש.

• את התרגיל יש לפתור לבד!

• הקפידו על כללי ההגשה המפורסמים באתר. בפרט, יש להגיש את כל השאלות יחד בקובץ `ex1_012345678.py` המצורף לתרגיל, לאחר החלפת הספרות 012345678 במספר ת.ז שלכם, כל 9 הספרות כולל ספרת הביקורת.

• מועד אחרון להגשה: כמפורסם באתר.

• בדיקה עצמית: כדי לוודא את נכונותן ואת עמידותן של התוכניות לקלטים שגויים, בכל שאלה, הריצו את תוכניתכם עם מגוון קלטים שונים, אלה שהופיעו כדוגמאות בתרגיל וקלטים נוספים עליהם חשבתם (וודאו כי הפלט נכון וכי התוכנית אינה קורסת).

• היות ובדיקת התרגילים עשויה להיות אוטומטית, יש להקפיד על פלטים מדויקים על פי הדוגמאות (עד לרמת הרווח)

• אופן ביצוע התרגיל: בתרגיל זה עליכם להשלים את הקוד בקובץ המצורף.

• אין לשנות את שמות המשתנים שכבר מופיעים בקובץ השלד של התרגיל. יש לעבוד עם המשתנים שמופיעים בשלד התרגיל. על הקוד של כל שאלה לעבוד ולספק את התוצאה הדרושה עבור קלט שיוזן במשתנים שמופיעים בשלד (יש להחליף את סימני השאלה שמופיעים ליד שמות משתני הקלט בערכים לבחירתכם ולהגיש את התרגיל ללא סימני השאלה). יחד עם זאת, אתם רשאים להוסיף משתנים נוספים כראות עינכם.

• אין למחוק את ההערות שמופיעות בשלד.

שאלה 1 (תנאים ומחרוזות):

עבור מחרוזת שנתונה לכם במשתנה `str1` בידקו:

- האם אורך המחרוזת זוגי
 - האם שלושת התווים הראשונים, זהים לשלושת התווים האחרונים במחרוזת בסדר הפוך (למשל, רצף התווים 'abc' זהה לרצף התווים 'cba' בסדר הפוך)
 - האם התו הרביעי במחרוזת הוא 'F' או 'f'
- אם שלושת התנאים מתקיימים, הדפיסו למסך Yes. בכל מקרה אחר (כולל כאשר אורך המחרוזת קטן מ-6) הדפיסו למסך No.

הערות :

- כשבשאלה מתייחסים לתו הרביעי למשל, הכוונה לתו שנמצא באינדקס מספר 3, שהוא התו הרביעי במחרוזת.
- עליכם לבדוק את התוכנית על קלטים שונים ולוודא שהתוכנית לא קורסת (כלומר מגיעה למצב בו הקוד מפסיק לרוץ ושגיאה מופיעה ב-Shell. **רמז:** בדקו מקרי קצה כמו מחרוזת ריקה או קצרה

דוגמא 1 : עבור המחרוזת `str = 'abcfxDdcbM7cba'` התוכנית תדפיס :

Yes

דוגמא 2 : עבור המחרוזת `str1 = 'dddFeddd'` התוכנית תדפיס :

Yes

דוגמא 3 : עבור המחרוזת `str1 = 'dddFddd'` התוכנית תדפיס :

No

דוגמא 4 : עבור המחרוזת `str1 = 'abcdcba'` התוכנית תדפיס :

No

דוגמא 5 : עבור המחרוזת `str1 = 'abcdcba'` התוכנית תדפיס :

No

שאלה 2 (לולאות ורשימות):

בהינתן רשימה בשם A הכוללת מספרים שלמים וחיוביים, ושני מספרים שלמים וחיוביים כלשהם a ו-b, הדפיסו למסך את ה**אינדקס** של המספר הראשון ברשימה המתחלק ב-a וגם ב-b ללא שארית. במידה ולא קיים מספר כזה, יש להדפיס למסך -1.

לדוגמא, עבור $A = [4, 11, 12, 18, 22, 24]$, $a=3$ ו- $b=2$ יודפס:

2

ועבור אותה רשימה עם $a=3$ ו- $b=10$, יודפס:

-1

הערות:

- ניתן להניח ש a ו-b שונים מ-0
- הרשימה A עשויה להיות ריקה

שאלה 3 (לולאות ורשימות):

בהינתן רשימה של מספרים C, כתבו קטע קוד שמדפיס למסך את ה**מכפלה** של **חיבור** כל זוג מספרים צמודים ברשימה.

הערות:

- עבור רשימה ריקה יש להדפיס 0.
- עבור רשימה המכילה מספר בודד, יש להדפיס את המספר.

דוגמאות:

עבור הרשימה $C = [5, 50, 100]$ יודפס למסך:

8250

שכן

$$(5 + 50) * (50 + 100) = 8250$$

ועבור הרשימה $C = [3, 1, 10, 21, 2, 2]$ יודפס למסך:

125488

שכן

$$(3 + 1) * (1 + 10) * (10 + 21) * (21 + 2) * (2 + 2) = 125488$$

שאלה 4 (לולאות ורשימות):

בהינתן 2 רשימות לא ריקות של מספרים חיוביים (מסוג int או float) אשר נתונות במשתנים D ו-E, חשבו את ממוצע איברי הרשימה D, והדפיסו למסך רשימה של האינדקסים של האיברים ברשימה E אשר גדולים מהממוצע של אברי הרשימה D. אם אין איברים ברשימה E הגדולים מממוצע איברי הרשימה D, כאלו יש להדפיס רשימה ריקה.

שימו לב: יש לפתור את התרגיל פעמיים (2 פתרונות שונים עבור כל התרגיל): הפתרון הראשון יהיה באמצעות לולאות for ולאחר מכן באמצעות לולאות while (כולל את מציאת הממוצע).

בשאלה זו אין להשתמש במונקציה sum אלא לחשב את הממוצע בעצמיכם.

דוגמאות:

עבור הרשימות $E = [12, 2, 10, 3, 7, 4]$, $D = [0, 2, 3, 11, 2]$ יודפס:

[0, 2, 4, 5]

[0, 2, 4, 5]

ועבור הרשימות $E = [12, 2, 10, 3, 7, 4]$, $D = [0, 20, 30, 110, 20]$ יודפס:

[]

[]

כאשר השורה הראשונה בכל פלט מודפסת תוך שימוש ב-for והשורה השנייה תוך שימוש ב-while.

שאלה 5 (לולאות ומחרוזות):

נתונה מחרוזת בשם `my_string` ומספר שלם בשם `k`. כתבו קוד אשר מדפיס למסך את המופע הראשון ב-`my_string` של תת מחרוזת באורך `k` אשר מורכבת מאותיות זהות. תת מחרוזת באורך `k` הינה רצף של `k` תווים זהים בתוך המחרוזת `my_string`. במידה ולא קיימת במחרוזת `my_string` תת מחרוזת של `k` תווים זהים, יש להדפיס למסך הודעה בהתאם למופיע בדוגמא האחרונה.

הערות:

- ניתן להניח ש `k`-הוא מספר חיובי הגדול מ-0.
- הזכרו איך מייצרים בפשטות מחרוזת שהיא תו מסוים המופיע `k` פעמים ברצף.

דוגמאות:

עבור `k = 1`, `my_string = 'abaadddefggg'` יודפס:

For length 1 ,found the substring a

עבור `k = 3`, `my_string = 'abaadddefggg'` יודפס:

For length 3 ,found the substring ddd

עבור `k = 2`, `my_string = 'abcccccd'` יודפס:

For length 2 ,found the substring cc

עבור `k = 9`, `my_string = 'abaadddefggg'` יודפס:

Didn't find a substring of length 9

בהצלחה !